B 语言编程

原生并行，统一 CPU 与 GPU 编程

中文手机阅读版

目录

写在前面 3
第一章 先把 Blink 准备好 4
第二章 第一个程序：直接显示 3 6
第三章 给数字起名字 10
第四章 整数、小数和真假 13
第五章 遇到不同情况，做不同的事 16
第六章 把同一件事重复几次 19
第七章 给一段做法起名字 22
第八章 返回一个值，或修改一个位置 25
第九章 把相关内容放在一起 28
第十章 几个同类的值，放进固定数组 30
第十一章 用几个数表示坐标 32
第十二章 常量与分开的文件 35
第十三章 同一份做法，换一种类型 38
第十四章 完整应用：处理一组成绩 40
第十五章 从顺序程序走向并行数据 45
第十六章 一排数字一起求和 55
第十七章 让同一个计算在 GPU 上运行 62
第十八章 固定个数作为编译参数 67
第十九章 并行处理同一组成绩 70
第二十章 读懂错误，继续练习 78
附录 A 数据、执行与部署 81
附录 B 练习参考与源码索引 83

写在前面

让电脑计算一加二，运行后直接看到三，这是本书的起点。

这是一本从零开始的语言入门书。不要求先会 C、C++ 或 Rust。每遇到一种新写法，我们先说它要解决什么问题，再读代码，最后编译、链接、运行，看看真正显示的结果。

Blink 简称 B 语言，B 也寓意 Base。它希望成为 AI 超算时代的基础语言。它把并行计算写进语言本身，让应用明确组织 CPU 与 GPU 上的数据和计算。

本书从头到尾使用可以直接运行的 B 应用。前半部分学习普通值、函数和顺序处理，后半部分由应用自己创建数据，组织 CPU / GPU 并行计算，再把结果显示在终端。每一步都从明确的数据和简单的规则出发。

全部源码随 Blink 开源工程 提供，位于 `sample/beginner`。中文版手机版和标准版 PDF 位于 `sample/pdf`。

怎样使用本书

命令都在下载后的 Blink 项目根目录执行。每个动手例子给出完整的 B 实现、正式编译命令、运行命令和真实结果。命令末尾的反引号表示下一行仍属于同一条命令。

.h 列出公开接口，.b 写具体做法。先照着第一例把两个文件编译成功；之后再逐步理解名字、类型和函数。修改 B 源码以后，重新编译、链接，再运行生成的 exe。

本版二十一个应用均使用本次编译、链接分离实现的 Release 工具，分别编译为 obj、链接为 exe，再直接运行。运行地点为 Windows x64；GPU 示例使用 AMD Radeon RX 9070 GRE。完整命令、工具与源码哈希、标准输出和退出码见 运行记录。运行图根据真实命令和终端输出重排，原理图说明计算过程。

第一章 先把 Blink 准备好

1.1 安装构建工具

当前动手环境是 Windows x64。准备 Git for Windows、Rust stable 的 MSVC 工具链，以及 Visual Studio C++ 桌面开发工具和 Windows SDK。已有相应组件的 Visual Studio 也可以使用。

这些工具用来构建 Blink 自己的编译器。写本书中的 B 应用时，无需另写 Rust 或 C++ 文件。

从开始菜单打开 x64 Developer PowerShell，进入自己保存项目的文件夹：

PowerShell / 命令行

```
git clone https://github.com/sgua83/Blink.git
cd Blink
cargo build --workspace --release
```

第一条下载源码，第二条进入项目，第三条构建正式优化版本。第一次构建可能需要一些时间。完成后，编译器位于 target/release/blc.exe，链接器位于 target/release/blink.exe。

1.2 认识三个目录

文本 / 实际输出

```
Blink/
    sample/beginner/     本书的 B 源码
    target/release/      Blink 编译器和链接器
    target/              自己的 obj 和 exe
```

sample 和 target 都从项目根目录开始寻找。目录可以放在自己的数据盘上。用文本编辑器打开 .b/.h，保存为 UTF-8；注意文件名不要多出 .txt。

1.3 编译、链接、运行是三件事

写完源码后，先编译，再链接，最后运行。

编译器 blc.exe 读取 B 源码，检查写法，生成机器指令，保存为 .obj 目标文件。目标文件已经含有编译结果，但还不能当作应用启动。

链接器 bllink.exe 读取目标文件，安排代码和数据的位置，连接程序使用的系统函数，生成操作系统能启动的 .exe。它不再读取 B 源码，也不重新编译算法。

最后运行自己的 exe，才开始执行计算。下一章用三条命令走完这三步。改过源码以后，重新编译、链接，再运行新程序。

cargo build --workspace --release 用来构建 Blink 工具本身；日常编译、链接 B 应用使用刚得到的 blc 和 bllink。

第二章 第一个程序：直接显示 3

2.1 两个完整文件

sample/beginner/start.h:

```B / 语言代码
module beginner.start;

u32 main() on cpu;
```

sample/beginner/start.b:

```B / 语言代码
module beginner.start;

u32 main() on cpu {
    println(1 + 2);
    return 0;
}
```

先看最中间的一行：`println(1 + 2);`。括号里面先计算一加二，`println` 把得到的三显示在终端，然后换行。

`main` 是应用从哪里开始执行。`u32` 说明它最后交回一个整数，`on cpu` 说明这段应用入口在 CPU 上执行。`return 0;` 表示正常结束；这个零是进程退出码，不会因此多打印一个零。

2.2 编译、链接，再运行

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/start.b `
    -o target/start.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/start.obj `
    -o target/start.exe
.\target\start.exe
```

第一条运行编译器 `blc`，把 `start.b` 编译为 `start.obj`。第二条运行链接器 `bllink`，把 `start.obj` 链接为 `start.exe`。第三条才运行自己写的程序。两个工具的 `exe` 是构建工具，`start.exe` 是这份源码生成的应用。

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
3
```

start / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c
start.b → start.obj

02 链接：bllink.exe
start.obj → start.exe

03 运行 start.exe 的标准输出
3

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

终端直接显示三。这里不需要准备输入数据文件，也不需要再读取输出文件。生成的 target/start.exe 可以直接启动；运行它不需要 B 源码、blc 或 blrun 留在旁边。

2.3 文件外面的几行分别是什么

module beginner.start; 给这组文件一个完整名字，两个文件写相同名字。.h 中的 u32 main() on cpu; 是声明，只列出入口。.b 中同一行后面跟大括号，括号里才是具体指令。

分号表示一条指令结束。大括号把相关指令放在一起。main 从上向下执行，遇到 return 结束。



图 2-1：先编译得到 obj，再链接得到 exe，最后由操作系统启动它。println 把计算结果直接送到终端。

2.4 亲手改一次

把 1 + 2 改为 4 + 5，保存 .b，重新执行编译和链接命令，再运行 exe，终端应显示九。.h 不需要改变。

第三章 给数字起名字

3.1 把积分变化写清楚

原有十分，增加三分，再翻一倍。变量给中间结果起名字，便于理解每一步。

B / 语言代码

```
module beginner.names;

u32 main() on cpu {
    u32 total = 10;
    let bonus = 3;
    total += bonus;
    total *= 2;
    println(total);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/names.b `
    -o target/names.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/names.obj `
    -o target/names.exe
.\target\names.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
26
```



运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

本章及后面的普通应用，.h 都采用第一例的形式：把 module 改为对应文件名，公开 u32 main() on cpu;。配套文件已经写好，可以直接打开阅读。

3.2 从左往右读声明

u32 total = 10; 表示用 total 保存一个整数，初值为十。let bonus = 3; 让编译器根据右边推断类型；这里的三是 u32。

let 不表示“以后永远不能改”。变量是否变化，要看后面的赋值。模块中固定的编译期值使用 const，第十二章再介绍。

3.3 赋值不是数学等式

`total = total + bonus;` 先读取旧值，相加，再把新值放回 `total`。写成 `total += bonus;` 含义相同。`*=`、`-=`、`/=` 分别表示相乘、相减、相除后放回原处。

执行到哪里	total
初值	10
加上 bonus	13
乘二	26
println	显示 26，变量仍为 26

3.4 名字、注释与范围

名字可以使用英文字母、数字和下划线，不能以数字开头。`total` 和 `Total` 是两个名字。中文可以写在注释里：`// 增加积分`。注释解释做法，不参与计算。

变量通常只在声明它的那一对大括号内使用。先写入确定内容，再读取它；只声明 `u32 total;` 并没有提供一个可依赖的初值。

第四章 整数、小数和真假

4.1 先认识四种基本值

写法	保存什么	常见用途
u32	不带负号的整数	数量、编号
i32	可为负的整数	余额变化、偏移
f32	带小数的数	距离、速度、温度
bool	true 或 false	一个条件是否成立

u32 的范围是零到 4294967295，i32 是 -2147483648 到 2147483647。超过范围的整数运算按当前三十二位规则处理，不能把它当成无限大的数学整数。f32 能表示很大和很小的数，但许多小数只能近似保存。

4.2 完整例子

B / 语言代码

```
module beginner.types;

u32 main() on cpu {
    u32 count = 7 / 2;
    i32 change = -7 / 2;
    bool passed = 75 >= 60;
    f32 temperature = 21.5;
    println(count);
    println(change);
    println(passed);
    println(temperature);
    println(7.0 / 2.0);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/types.b `
    -o target/types.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/types.obj `
    -o target/types.exe
.\target\types.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
3
-3
true
21.5
3.5
```

types / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

types.b → types.obj

02 链接：bllink.exe

types.obj → types.exe

03 运行 types.exe 的标准输出

```
3
-3
true
21.5
3.5
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前两行是整数除法，分别得到三和负三；第三行说明七十五达到六十分。第四行直接显示温度 21.5，第五行显示小数除法的结果 3.5。

4.3 先转换，再相除

`7.0 / 2.0` 得到 f32 的 3.5。`7 / 2` 是整数除法，得到三；后来再转成 f32，只会得到 3.0。

B / 语言代码

```
u32 count = 7;
f32 average = f32(count) / 2.0;
println(average);
```

这里先把七转成小数，再除以 2.0，`average` 得到 3.5，`println` 直接显示这个值。转换发生在除法之前，才不会先丢掉小数部分。

`println` 可以显示 u32、i32、f32 和 bool。f32 表示的是有限精度的小数；显示出更多数字不会让原来的近似值变成无限精度。后面的坐标计算也会直接显示分量。

4.4 常用运算符

写法	含义	例子
+、−、*、/	加减乘除	3 * 4 得到 12
%	整数余数	7 % 2 得到 1
==、!=	相等、不相等	3 == 3 为 true
<、<=、>、>=	大小比较	60 >= 60 为 true
&&	两条件都成立	score >= 60 && score <= 100
!	把真假反过来	!false 为 true

乘除先于加减；拿不准时用括号写清楚。单个等号用于赋值，两个等号用于判断相等。

&& 和 || 从左边开始判断。&& 左边为 false 时不再执行右边；|| 左边为 true 时不再执行右边。

第五章 遇到不同情况，做不同的事

5.1 用 if 写等级规则

九十分以上记三级，七十五分以上记二级，六十分以上记一级，其余记零级。

B / 语言代码

```
module beginner.choice;

u32 main() on cpu {
    u32 score = 75;
```

B / 语言代码 · 续

```
    u32 level;
    if (score >= 90) {
        level = 3;
    } else if (score >= 75) {
        level = 2;
    } else if (score >= 60) {
        level = 1;
    } else {
        level = 0;
    }
    println(level);
    println(score >= 60);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/choice.b `
    -o target/choice.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/choice.obj `
    -o target/choice.exe
.\target\choice.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
2
true
```

choice / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c
choice.b → choice.obj

02 链接：bllink.exe
choice.obj → choice.exe

03 运行 choice.exe 的标准输出
2
true

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

score 为七十五，第一项不成立，第二项成立，于是 level 取二。后面的 else if 不再继续选一遍。第一行输出等级二，第二行输出是否及格 true。

5.2 条件从上到下检查

如果把“六十分以上”放在第一项，七十五分会先被它选中，后面的二级就轮不到。先后次序来自规则本身。

u32 level; 在第一次读取之前，由各条分支确定写入。若有一条可能走到 println 的路径没有赋值，编译器会指出问题。应补齐真正的规则，而不是随意塞一个零掩盖遗漏。

5.3 很简单的二选一

```b
u32 bonus = score >= 60 ? 5 : 0;
```

条件成立取五，不成立取零。只选择其中一侧。分支里要做多件事时，继续使用普通 `if` 更清楚。

第六章 把同一件事重复几次

6.1 for 遍历一段范围

```b
u32 total = 0;
for (i in 1..6) {
    total += i;
}
```

`1..6` 从一开始，到六之前结束，依次是一、二、三、四、五。`total` 依次变为一、三、六、十、十五。

6.2 while 按条件继续

```b
u32 total = 0;
u32 i = 1;
while (i <= 5) {
    total += i;
    i += 1;
}
```

每次先判断，再进入正文。这里 `i` 每轮加一，最终条件不成立。忘记改变条件相关的值，可能让程序一直运行。

6.3 break 提前结束当前循环

遇到 break，离开这一层循环；它不结束整个 main。完整例子依次计算 for 求和、while 求和，以及遇到四就结束的求和：

B / 语言代码

```
module beginner.loops;

u32 main() on cpu {
    u32 total = 0;
    for (i in 1..6) {
        total += i;
    }
    println(total);
    total = 0;
    u32 i = 1;
    while (i <= 5) {
        total += i;
        i += 1;
    }
    println(total);
    total = 0;
    for (j in 1..6) {
        if (j == 4) {
            break;
        }
        total += j;
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/loops.b `
    -o target/loops.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/loops.obj `
    -o target/loops.exe
.\target\loops.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
15
15
6
```

loops / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

loops.b → loops.obj

02 链接：bllink.exe

loops.obj → loops.exe

03 运行 loops.exe 的标准输出

```
15
15
6
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前两项都是十五；最后一项只加一、二、三，得到六。



图 6-1：每轮依赖上一轮的 total。之后学习并行时，会区分这种累计关系与互不依赖的逐项变换。

第七章 给一段做法起名字

7.1 输入、返回值和调用

函数把一段做法单独命名。add_bonus 接收成绩与奖励分，交回新成绩；level_of 接收成绩，交回等级。

B / 语言代码

```
module beginner.functions;

u32 add_bonus(u32 score, u32 bonus) on compute
    {
    return score + bonus;
}

u32 level_of(u32 score) on compute {
    if (score >= 90) { return 3; }
    if (score >= 75) { return 2; }
    if (score >= 60) { return 1; }
    return 0;
```

B / 语言代码 · 续

```
}

u32 main() on cpu {
    u32 score = add_bonus(70, 5);
    println(score);
    println(level_of(score));
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/functions.b `
    -o target/functions.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/functions.obj `
    -o target/functions.exe
.\target\functions.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
75
2
```

functions / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c
functions.b → functions.obj

02 链接：bllink.exe
functions.obj → functions.exe

03 运行 functions.exe 的标准输出
75
2

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

add_bonus(70, 5) 得到七十五，再交给 level_of 得到二。参数按声明顺序对应。函数中的 score 是这次调用收到的值，不因名字相同就自动改写 main 里的变量。

7.2 return 结束当前函数

level_of 一旦找到符合的等级，就 return。后续分支不会再执行。回到 main 后，main 继续执行它自己的下一条语句。

普通函数的 on compute 表示它的纯计算可用于相应 CPU/GPU 计算；main 的 on cpu 表明应用入口在 CPU。println 需要 CPU 输出能力，不能任意搬进 GPU 函数。

7.3 把表达式分成能看懂的步骤

B / 语言代码

```
u32 adjusted = add_bonus(70, 5);
u32 level = level_of(adjusted);
println(level);
```

这与把调用嵌套起来的计算相同，但先看清中间结果，再决定是否缩成一行。简洁的目的是去掉多余工作，名字应帮助读者理解。

第八章 返回一个值，或修改一个位置

8.1 void 表示不交回普通结果

有的函数直接完成修改，不必再返回同一个数字。void 表示它没有普通返回值，inout 表示借来一个可读也可改的位置。

B / 语言代码

```
module beginner.borrow;

void add_one(inout u32 value) on compute {
    value += 1;
}

void twice(u32 value, write u32 output) on
    compute {
    output = value * 2;
}

u32 main() on cpu {
    u32 value = 3;
    add_one(value);
    u32 output;
    twice(value, output);
    println(value);
```

B / 语言代码 · 续

```
    println(output);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/borrow.b `
    -o target/borrow.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/borrow.obj `
    -o target/borrow.exe
.\target\borrow.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
4
8
```

borrow / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

borrow.b → borrow.obj

02 链接：bllink.exe

borrow.obj → borrow.exe

03 运行 borrow.exe 的标准输出

```
4
8
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

add_one 把 main 的 value 从三改成四。twice 读取四，把八写入 output。两行分别显示四、八。

8.2 write 与 inout

inout 会读取并更新原内容；write 负责填写输出，调用前不要求 output 已经有可读值。它们描述函数对这个实际位置做什么。

返回值适合“计算一个新值”；修改参数适合“把结果写到明确位置”。不要为了使用一种新语法，让所有普通加法都增加一个输出参数。

8.3 同一个位置不能被当成两份独占输出

同一次调用里，write/inout 的位置应互不重叠。一个完整记录与它的某个字段也可能重叠。先读懂位置关系，再使用借用；不必为简单函数手写指针。

第九章 把相关内容放在一起

9.1 一个学生有成绩，也有是否及格

Student 把这两项内容放成一个记录。.h 中写清字段与公开入口：

B / 语言代码

```
module beginner.records;

struct Student {
    u32 score;
    bool passed;
};

u32 main() on cpu;
```

实现如下：

B / 语言代码

```
module beginner.records;

u32 main() on cpu {
    Student student;
    student.score = 75;
    student.passed = student.score >= 60;
    println(student.score);
    println(student.passed);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/records.b `
    -o target/records.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/records.obj `
    -o target/records.exe
.\target\records.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
75
true
```

records / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

records.b → records.obj

02 链接：bllink.exe

records.obj → records.exe

03 运行 records.exe 的标准输出

```
75
true
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

点号选择一项字段，student.score 是成绩，student.passed 是判断结果。每一项在读取前都应有确定内容。

9.2 结构体帮助表达一件完整的事

若把成绩与及格标志拆成两个无关变量，数据多起来以后容易弄错对应。记录让它们的关系留在类型中。

字段的名字应说明业务含义，不必在初学时研究内部字节偏移。与 C/C++ 或 Rust 交换记录时，再按照编译器生成的布局和接口处

理。

第十章 几个同类的值，放进固定数组

10.1 先写清个数

`array<u32,4>` 表示四个 u32。这个个数是数组类型的一部分；`array<u32,4>(1,2,3,4)` 给四项初值。

B / 语言代码

```
module beginner.arrays;

u32 main() on cpu {
    array<u32, 4> values = array<u32, 4>(1, 2,
        3, 4);
    u32 total = 0;
    for (i in 0..values.length) {
        println(values[i]);
        total += values[i];
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/arrays.b `
    -o target/arrays.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/arrays.obj `
    -o target/arrays.exe
.\target\arrays.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
1
2
3
4
10
```

arrays / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

arrays.b → arrays.obj

02 链接：bllink.exe

arrays.obj → arrays.exe

03 运行 arrays.exe 的标准输出

```
1
2
3
4
10
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前四行分别显示数组元素，最后一行显示总和十。这里是一个独立 exe，数组由应用代码直接声明，不是命令行另外申请的数据集。

10.2 下标从零开始

四项的下标是零、一、二、三。values[0] 是第一项，values[3] 是最后一项，四不是有效下标。

values.length 给出个数。0..values.length 恰好遍历全部有效下标，不包含 length 本身。它同时把范围写给人和编译器看。

10.3 先理解固定，再认识动态

固定数组适合个数明确的小数据。第十五章会用 dataset 创建一份运行时给出长度的数据集合，并由应用自己组织并行计算。先掌握固定数组的下标与遍历，后面仍然会用到这些写法。

第十一章 用几个数表示坐标

11.1 float2 是两个小数一起使用

float2(1.0,2.0) 可以表示二维位置，x 是一，y 是二。速度 float2(0.0,2.0) 表示 x 不变、y 每单位时间增加二。经过半单位时间，新位置为 (1.0,3.0)。

11.2 按分量计算，矩阵表达变换

B / 语言代码

```
float2 moved = position + speed * 0.5;
```

乘法先把速度两个分量都乘半，再分别加到 position。矩阵 `float2x2(0.0,-1.0,1.0,0.0)` 则把 `(x,y)` 变成 `(-y,x)`；`(1.0,2.0)` 旋转后是 `(-2.0,1.0)`。

11.3 编译并执行

B / 语言代码

```
module beginner.vectors;

u32 main() on cpu {
    float2 position = float2(1.0, 2.0);
    float2 speed = float2(0.0, 2.0);
    float2 moved = position + speed * 0.5;
    println(moved.x);
    println(moved.y);
    float2x2 turn = float2x2(0.0, -1.0, 1.0,
        0.0);
    float2 rotated = turn * position;
    println(rotated.x);
    println(rotated.y);
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/vectors.b `
    -o target/vectors.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/vectors.obj `
    -o target/vectors.exe
.\target\vectors.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
1
3
-2
1
```

vectors / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

vectors.b → vectors.obj

02 链接：bllink.exe

vectors.obj → vectors.exe

03 运行 vectors.exe 的标准输出

```
1
3
-2
1
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

前两行是 moved 的 x、y：一、三。后两行是 rotated 的 x、y：负二、一。它们分别对应移动和旋转得到的两个坐标。

println 每次显示一个数，所以先写 moved.x，再写 moved.y。显示为 1 的这一项仍是 f32。小数部分为零时，显示可以省去小数点和后面的零。

沿移动过程手算：速度乘半得到 (0.0,1.0)，再加起点 (1.0,2.0)，得到 (1.0,3.0)。旋转使用原来的 position，把 x、y 换成 -y、x，所以得到 (-2.0,1.0)。代码显示的值与这两条计算过程一致。

第十二章 常量与分开的文件

12.1 共用规则放在一个地方

math.h 声明固定的 Base 和 add_base；math.b 给出函数实现：

B / 语言代码

```
module beginner.math;

const u32 Base = 10;
u32 add_base(u32 value) on compute;
```

B / 语言代码

```
module beginner.math;

u32 add_base(u32 value) on compute {
    return value + Base;
}
```

const 定义编译时确定的值。这里 Base 为十，add_base 把收到的值加十。它与循环中不断变化的 total 承担不同工作。

12.2 导入模块

modules.h:

B / 语言代码
```
module beginner.modules;

import beginner.math;

u32 main() on cpu;
```

modules.b:

B / 语言代码
```
module beginner.modules;

u32 main() on cpu {
    println(add_base(3));
    return 0;
}
```

编译、链接并运行:

PowerShell / 命令行
```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/modules.b `
    -o target/modules.obj `
    -I sample
.\target\release\bllink.exe `
    target/modules.obj `
    -o target/modules.exe
.\target\modules.exe
```

实际终端输出:

文本 / 实际输出
```
13
```

modules / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

modules.b → modules.obj

02 链接：bllink.exe

modules.obj → modules.exe

03 运行 modules.exe 的标准输出

13

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

import 让本模块明确使用 beginner.math 的公开内容。这里的编译命令末尾增加 sample，告诉编译器从哪里寻找 beginner/math.h/.b；它是模块搜索根目录。第一例没有导入，无需这个参数。

12.3 改规则，不复制规则

把 Base 改为二十并重新编译、链接，结果会成为二十三。多个程序使用同一函数时，也在这个模块中维护共同做法，不必在各文件复制一份。

第十三章 同一份做法，换一种类型

13.1 先理解普通版本

B / 语言代码

```
u32 twice(u32 value) on compute {
    return value * 2;
}
```

它把一个 u32 翻倍。若 i32 也做相同计算，可以用类型参数表示这一共同做法：

B / 语言代码

```
module beginner.generic;

T twice<T: integer>(T value) on compute {
    return value * 2;
}

u32 main() on cpu {
    println(twice(3));
    println(twice(-2));
    return 0;
}
```

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/generic.b `
    -o target/generic.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/generic.obj `
    -o target/generic.exe
.\target\generic.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
6
-4
```

generic / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

generic.b → generic.obj

02 链接：bllink.exe

generic.obj → generic.exe

03 运行 generic.exe 的标准输出

```
6
-4
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

T 是暂时使用的类型名，integer 规定它来自允许的整数类型集合。本例传三时推断为 u32，传负二时推断为 i32，分别得到六和负四。

13.2 泛型不是省掉所有类型规则

输入类型确定以后，返回类型也是同一个 T。不能给任意不相容类型强行套用这个函数。

需要浮点版本时，已有 floating 类型集合可用于适合的算法。先能读懂“类型参数、允许集合、具体调用”这三件事，再学习更

复杂的形式。

第十四章 完整应用：处理一组成绩

14.1 先把规则说清楚

四个成绩是四十五、六十、七十五、九十。每个加五分，最高一百分；六十分及格。显示原成绩、调整后成绩与是否及格，最后显示总和。

先手算：新成绩为五十、六十五、八十、九十五，总和二百九十。

14.2 完整文件

B / 语言代码

```
module beginner.grades;

struct Result {
    u32 original;
    u32 adjusted;
    bool passed;
};

u32 main() on cpu;
```

B / 语言代码

```
module beginner.grades;

u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on
    compute {
    u32 adjusted = score + bonus;
    if (adjusted > 100) { return 100; }
    return adjusted;
}
```

B / 语言代码 · 续

```
u32 main() on cpu {
    array<u32, 4> originals = array<u32, 4>(45,
        60, 75, 90);
    u32 total = 0;
    for (i in 0..originals.length) {
        Result result;
        result.original = originals[i];
        result.adjusted =
            final_score(result.original, 5);
        result.passed = result.adjusted >= 60;
        println(result.original);
        println(result.adjusted);
        println(result.passed);
        total += result.adjusted;
    }
    println(total);
    return 0;
}
```

final_score 只负责一人的调整。main 负责数组、循环、显示和求和。Result 把同一人的三项结果放在一起。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/grades.b `
    -o target/grades.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/grades.obj `
    -o target/grades.exe
.\target\grades.exe
```

实际终端输出：

文本 / 实际输出

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

grades / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

grades.b → grades.obj

02 链接：bllink.exe

grades.obj → grades.exe

03 运行 grades.exe 的标准输出

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行记录：Release 编译器生成 obj，链接器生成 exe 后直接执行，正常退出码为零；图中输出取自该 exe 的标准输出。

每三行是一人的原成绩、新成绩、及格标志；最后一行是总和。按记录整理如下，数值取自上面的实际终端输出：

original	adjusted	passed
45	50	false
60	65	true
75	80	true
90	95	true

14.3 现在已经能独立完成什么

这段程序只包含 B 源码。它有应用入口，保存自己的固定数据，调用函数，按规则修改记录，显示结果，再正常退出。

把奖励分改为十，重新编译、链接。新成绩应是五十五、七十、八十五、一百，总和三百一十。先预测，再运行，看每一步变化是否符合规则。

第十五章 从顺序程序走向并行数据

15.1 一排数据，由应用自己准备

上一章已经能处理四个人的成绩。现在先换成更容易手算的一排数字：准备四个位置，让第一个位置得到二，第二个得到四，后面依次是六和八。

第十章的 array 在类型里写明个数。dataset 则是一份由应用持有的数据集合，创建时给出长度：

```
B / 语言代码
dataset<u32> numbers = dataset<u32>(4);
```

左边说明 numbers 保存 u32 元素，右边申请四个位置，初值都是零。numbers.length 是个数，numbers[0] 是第一个数。长度可以在运行时决定；这里先用四，方便逐项检查。

numbers 在当前作用域中只有一个所有者。离开它所在的作用域时，执行框架释放其存储，不需要自己写释放命令。后面把它交给 program，是暂时借它计算。



图 15-1：main 准备数据、调用计算、显示结果；program 描述数据上的工作。两者都写在 B 源码里。

15.2 先把顺序版本写出来

每个位置的计算相同：编号加一，再乘二。先用已经学过的 for。

numbers_serial.h：

B / 语言代码

```
module beginner.numbers_serial;

u32 main() on cpu;
```

numbers_serial.b：

B / 语言代码

```
module beginner.numbers_serial;

u32 main() on cpu {
    dataset<u32> numbers = dataset<u32>(4);
    for (i in 0..numbers.length) {
        u32 value = i + 1;
        numbers[i] = value * 2;
    }
    for (i in 0..numbers.length) {
        println(numbers[i]);
    }
    return 0;
}
```

第一个 for 计算，第二个 for 显示。i 是从零开始的编号；value 是编号加一后的数。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/numbers_serial.b `
    -o target/numbers_serial.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/numbers_serial.obj `
    -o target/numbers_serial.exe
.\target\numbers_serial.exe
```

文本 / 实际输出

```
2
4
6
8
```

numbers_serial / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

numbers_serial.b → numbers_serial.obj

02 链接：bllink.exe

numbers_serial.obj → numbers_serial.exe

03 运行 numbers_serial.exe 的标准输出

```
2
4
6
8
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

15.3 再写并行版本

算第二个位置不需要先得到第一个位置的结果。因此可以把“每个位置做什么”单独写成一个 program。

numbers.h:

B / 语言代码

```
module beginner.numbers;

u32 main() on cpu;
program run(write dataset<u32> numbers) on
    compute;
```

numbers.b:

B / 语言代码

```
module beginner.numbers;

u32 main() on cpu {
    dataset<u32> numbers = dataset<u32>(4);
    run_cpu(run(numbers));
    for (i in 0..numbers.length) {
        println(numbers[i]);
    }
    return 0;
}

program run(write dataset<u32> numbers) on
    compute {
    parallel (number in numbers) {
        u32 value = index() + 1;
        number = value * 2;
    }
}
```

main 仍然负责创建 numbers 和显示结果。原来的计算循环放进 run，使用 parallel 逐个描述元素的工作。run_cpu(run(numbers)) 表示在 CPU 上执行这次计算，完成后才继续显示。

对照计算部分：

顺序版本	并行版本
i	index()
value = i + 1	value = index() + 1
numbers[i] = value * 2	number = value * 2

number 直接表示当前可写的那个元素。value 仍是各自计算时使用的局部变量；每个元素都有自己的 value，彼此不会覆盖。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/numbers.b `
    -o target/numbers.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/numbers.obj `
    -o target/numbers.exe
.\target\numbers.exe
```

文本 / 实际输出

```
2
4
6
8
```

numbers / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

numbers.b → numbers.obj

02 链接：bllink.exe

numbers.obj → numbers.exe

03 运行 numbers.exe 的标准输出

```
2
4
6
8
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0



图 15-2：顺序循环沿编号逐项推进；parallel 交出彼此独立的工作。结果位置相同，实际同时处理多少元素由设备与执行框架决定。

15.4 为什么结果还能按顺序显示

并行工作可以按不同先后完成，但第零格始终写回第零格，第一格始终写回第一格。它们不需要争用同一个输出位置。

显示发生在计算完成之后，仍由 main 的 for 按编号进行。因此终端依次显示二、四、六、八。这里没有让并行参与者直接争着打印。

想处理六个数，把 main 中创建长度的四改成六，重新编译、链接即可。program 不需要修改，显示循环也会跟着 numbers.length 遍历，结果为二、四、六、八、十、十二。

15.5 编译后，目录里有什么

这些例子使用动态数据和计算执行框架。blc 先把应用和必要的执行框架编译进 obj；bllink 再生成 exe，并在同目录生成一个名称形如 blink_app_*.dll 的执行库。星号部分由链接器命名。

日常仍然直接运行 numbers.exe。把程序复制给另一台 Windows x64 电脑时，要把它对应的 DLL 一起放在同目录。运行不需要携带 B 源码、编译器或 Rust 工具链；构建这个源码 SDK 时需要的工具已在第一章准备。

不要只复制 exe 后丢掉它的执行库。第二章那样只计算普通值的程序可以只生成 exe，使用动态数据的本章则有上述配套文件。

15.6 先填数字，再改数字

再看一个有先后关系的计算：先生成一、二、三、四，再把每个数乘二加一。

stages.h:

B / 语言代码

```
module beginner.stages;

u32 main() on cpu;
program seed(write dataset<u32> numbers) on
    compute;
program scale(inout dataset<u32> numbers) on
    compute;
program run(inout dataset<u32> numbers) on
    compute;
```

stages.b:

B / 语言代码

```
module beginner.stages;

u32 main() on cpu {
    dataset<u32> numbers = dataset<u32>(4);
    run_cpu(run(numbers));
    for (i in 0..numbers.length) {
        println(numbers[i]);
    }
    return 0;
}

program seed(write dataset<u32> numbers) on
    compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = index() + 1;
    }
}

program scale(inout dataset<u32> numbers) on
    compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = number * 2 + 1;
    }
}

program run(inout dataset<u32> numbers) on
    compute {
    seed(numbers);
    scale(numbers);
}
```

seed 只负责填写起始值，参数写 write。scale 既要读取原值又要改写，参数写 inout。run 按顺序组合这两个步骤。

一个步骤内部，各元素独立计算；两个步骤之间，后一阶段需要前一阶段的结果。把这种先后关系写清楚，并行才有意义。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/stages.b `
    -o target/stages.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/stages.obj `
    -o target/stages.exe
.\target\stages.exe
```

文本 / 实际输出

```
3
5
7
9
```

例如第三格：seed 写入三，scale 读取三，算出三乘二加一，写回七。编译器可以在保持结果含义的前提下合并相邻的逐元素工作，减少中间读写；代码表达的先后关系不变。

stages / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

stages.b → stages.obj

02 链接：bllink.exe

stages.obj → stages.exe

03 运行 stages.exe 的标准输出

```
3
5
7
9
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

运行图由正式版本的真实标准输出整理；终端结果直接来自应用。

第十六章 一排数字一起求和

16.1 两个目标，先手算

这一章处理一、二、三、四，同时得到全部总和十，以及“每个位置前面各项的和”。

当前位置	当前数	前面各项之和
0	1	0
1	2	1
2	3	3
3	4	6

前面各项之和通常叫前缀和。本例不包括当前项，所以第一个位置是零，最后一个位置是前三项之和六。全部数字的总和叫归约结果。

16.2 先读顺序做法

假设 numbers、before 和 total 已经创建，并且 numbers 中保存一、二、三、四。顺序写法如下：

B / 语言代码

```
u32 sum = 0;
for (i in 0..numbers.length) {
    before[i].value = sum;
    sum += numbers[i].value;
}
total[0].value = sum;
```

先把旧 sum 写到 before，再加入当前数。循环结束时，sum 才是全部总和。调换这两行顺序，就会得到包含当前项的另一种前缀和。

16.3 用集合操作表达同一目标

B / 语言代码

```
scan_exclusive_sum(numbers.value,
                   before.value);
reduce_sum(numbers.value, total.value);
```

第一条得到前面各项之和，第二条得到全部总和。它们说明要什么结果，由编译器和执行框架组织具体步骤。



图 16-1：顺序写法把累计值交给下一步；并行求和可先求各组小计，再合并。图中用四个数说明关系，不表示设备只有四个参与者。

总和的合并方式不能直接照搬成每个位置的前缀和。扫描还要把前面各组的累计结果传到后面的组，才会得到零、一、三、六。

16.4 完整应用

当前集合操作用记录字段指出要计算的数字。Number 只有一个 value 字段，便于先把问题看清楚。

totals.h:

B / 语言代码

```
module beginner.totals;

struct Number { u32 value; };
u32 main() on cpu;
program seed(write dataset<Number> numbers) on
    compute;
program summarize(read dataset<Number> numbers,

                  write dataset<Number> before,

                  write dataset<Number, 1>
            total) on compute;
program run(inout dataset<Number> numbers,
            write dataset<Number> before,
            write dataset<Number, 1> total) on
            compute;
```

totals.b:

B / 语言代码

```
module beginner.totals;

u32 main() on cpu {
    dataset<Number> numbers =
        dataset<Number>(4);
    dataset<Number> before =
        dataset<Number>(4);
    dataset<Number, 1> total =
        dataset<Number>(1);
    run_cpu(run(numbers, before, total));
    for (i in 0..before.length) {
        println(before[i].value);
    }
    println(total[0].value);
    return 0;
}

program seed(write dataset<Number> numbers) on
    compute {
    parallel (number in numbers) {
        number.value = index() + 1;
    }
}

program summarize(read dataset<Number> numbers,

                  write dataset<Number> before,

                  write dataset<Number, 1>
            total) on compute {
    scan_exclusive_sum(numbers.value,
        before.value);
    reduce_sum(numbers.value, total.value);
}

program run(inout dataset<Number> numbers,
            write dataset<Number> before,
            write dataset<Number, 1> total) on
            compute {
    seed(numbers);
```

B / 语言代码 · 续

```
    summarize(numbers, before, total);
}
```

main 创建三份数据：numbers 保存输入，before 保存每个位置的前缀，total 只保存一个总和。dataset<Number, 1> 把“只有一条”也写进类型。

seed 填写输入；summarize 只读输入，填写两份结果；run 组织两步。计算完成后，main 读取 before 和 total，直接显示。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/totals.b `
    -o target/totals.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/totals.obj `
    -o target/totals.exe
.\target\totals.exe
```

文本 / 实际输出

```
0
1
3
6
10
```

前四行是 before，最后一行是总和。结果就保存在当前应用的 dataset 中，显示时直接访问这些字段。

totals / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

totals.b → totals.obj

02 链接：bllink.exe

totals.obj → totals.exe

03 运行 totals.exe 的标准输出

```
0
1
3
6
10
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

16.5 为什么不能大家随意加同一个变量

假设两份工作都读到 sum 为零，一份准备写一，另一份准备写二。后写入的值可能覆盖先写入的值，得到的不是三。

reduce_sum 表达“把全部数字按求和规则合并”，并没有让每个元素任意读写一个共享位置。先独立处理，再按明确规则汇总，是并行编程中很常用的思路。

第十七章 让同一个计算在 GPU 上运行

17.1 算法保留，执行位置写清楚

第十五章的 seed、scale、run 都写 on compute，允许在 CPU 或 GPU 上执行。现在继续使用原来的 stages 模块，另外写一个实际使用 GPU 的应用。

stages_gpu.h：

```
B / 语言代码
module beginner.stages_gpu;

u32 main() on cpu;
```

stages_gpu.b：

```
B / 语言代码
module beginner.stages_gpu;
import beginner.stages;

u32 main() on cpu {
    dataset<u32> numbers = dataset<u32>(4);
    upload(numbers);
    run_gpu(beginner.stages::run(numbers));
    download(numbers);
    for (i in 0..numbers.length) {
        println(numbers[i]);
    }
    return 0;
}
```

import 导入原来的计算。beginner.stages::run 指向那个模块的 run，所以 seed 和 scale 的算法一行也不用复制。

与 CPU 调用对照：

B / 语言代码

```
// CPU：数据创建后就在 CPU 一侧。
run_cpu(run(numbers));

// GPU：先交给 GPU，执行后再交回 CPU。
upload(numbers);
run_gpu(beginner.stages::run(numbers));
download(numbers);
```

upload 将这份存储交给 GPU。run_gpu 提交计算。download 等待需要的 GPU 工作完成，把结果交回 CPU，后面的 for 才能读取并显示。

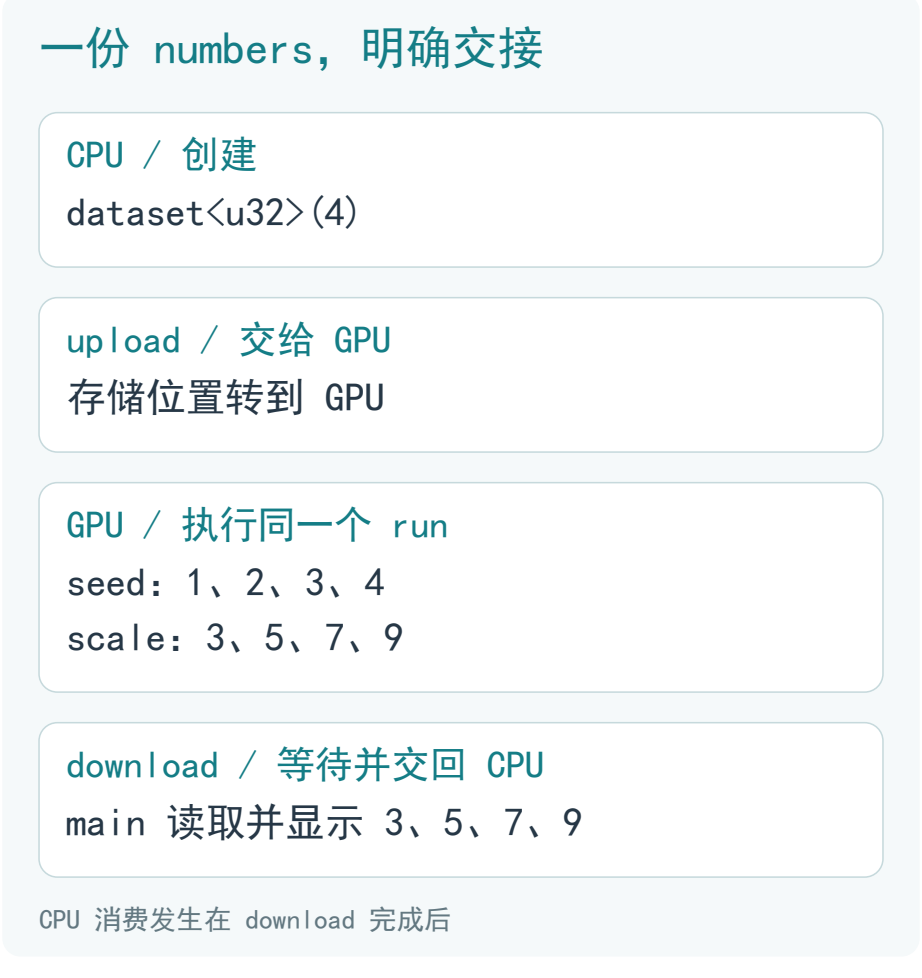


图 17-1：同一份 numbers 的所有权与有效内容沿传输继续。GPU 内部仍先 seed、后 scale；CPU 在 download 完成后消费结果。

17.2 编译与直接运行

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/stages_gpu.b `
    -o target/stages_gpu.obj `
    -I sample
.\target\release\bllink.exe `
    target/stages_gpu.obj `
    -o target/stages_gpu.exe
.\target\stages_gpu.exe
```

文本 / 实际输出

```
3
5
7
9
```

命令末尾的 sample 是寻找 import 模块的根目录，第十二章已经用过。它是编译参数；运行生成的 exe 时不用再提供源码路径、数据长度或结果目录。

GPU 计算需要系统显卡驱动提供 Vulkan，编写本例无需安装 Vulkan SDK。部署时，exe 与编译器生成的对应 DLL 要放在一起。

stages_gpu / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

stages_gpu.b → stages_gpu.obj

02 链接：bllink.exe

stages_gpu.obj → stages_gpu.exe

03 运行 stages_gpu.exe 的标准输出

```
3
5
7
9
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

17.3 为什么 main 还是 on cpu

main 负责创建资源、发起计算、读取结果和标准输出。这些应用工作在 CPU 一侧进行。真正处理每个数字的是它调用的 GPU program。

声明	允许在哪里执行
on compute	CPU 或 GPU，由调用位置选择
on cpu	CPU
on gpu	GPU

run_cpu 与 run_gpu 明确选择执行设备，传入数据要处在对应的存储位置。

17.4 几行代码背后的等待与释放

CPU 调用完成以后，后面的代码才能读取 CPU 结果。GPU 调用提交后，后续 GPU 步骤可以继续依赖同一份数据；需要 CPU 读取时，以 download 明确完成交接。

离开作用域会结束应用对资源的拥有。若 GPU 仍在使用，执行框架会保留物理存储到最后一次实际使用完成，不能因为 CPU 函数先返回就提前释放显存。

17.5 四个数能说明什么

四个数适合看清源码和核对结果，不能用于证明 GPU 更快。设备准备、数据传输和计算都需要时间，小输入可能主要花在准备工作上。

选择并行计算要看数据之间是否独立、规模是否足够大，以及传输成本能否由计算收益覆盖。本书先把语言写法学会；《并行编程的艺术》用一百万、一千万、一亿等规模进行真实 Release 效率对照，并说明每个计时范围。

第十八章 固定个数作为编译参数

18.1 把四作为一种明确约定

动态 dataset 的长度在创建时给出。某些算法还需要在编译时知道个数，例如固定大小的块、矩阵或一次固定形状的操作。这时可以把个数写成 const 参数。

shape.h:

```B / 语言代码
module beginner.shape;

u32 main() on cpu;
program run<const N: u32>(write dataset<u32,
    N> numbers) on compute;
```

shape.b:

```B / 语言代码
module beginner.shape;

u32 main() on cpu {
    dataset<u32, 4> numbers = dataset<u32>(4);
    run_cpu(run<4>(numbers));
    for (i in 0..numbers.length) {
        println(numbers[i]);
    }
    return 0;
}

program run<const N: u32>(write dataset<u32,
    N> numbers) on compute {
    parallel (number in numbers) {
        number = index() + 1;
    }
}
```

main 的 dataset<u32, 4> 声明固定四项。run<4>(numbers) 选择 N 等于四的计算实例。run 里面只写 N，一份做法就能用于不同的具体个数。

main 仍然是应用入口。尖括号写在 B 源码的调用处，命令行不需要再指定 program 的特殊入口。

18.2 编译并运行

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/shape.b `
    -o target/shape.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/shape.obj `
    -o target/shape.exe
.\target\shape.exe
```

文本 / 实际输出

```
1
2
3
4
```

shape / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

shape.b → shape.obj

02 链接：bllink.exe

shape.obj → shape.exe

03 运行 shape.exe 的标准输出

```
1
2
3
4
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

18.3 三处个数怎样对应

dataset<u32, 4> 是类型约定，dataset<u32>(4) 是实际申请个数，run<4> 是选择计算实例。这三处描述的是同一个固定形状，必须一致。

想改成六项，把这三处的四都改成六。显示循环仍沿 numbers.length，不需要手写六次 println。

只有算法确实需要固定形状时才引入这种写法。第十五章的普通逐元素计算只需要动态长度，保留 dataset<u32> 就足够。

第十九章 并行处理同一组成绩

19.1 规则与第十四章相同

准备四个成绩：四十五、六十、七十五、九十。每人加五分，最高记为一百分；达到六十分就及格。保存原成绩、新成绩和是否及格，最后求新成绩总和。

调整后应是五十、六十五、八十、九十五，总和二百九十。第一人不及格，其余三人及格。

第十四章的顺序应用叫 `grades`，这里的并行应用叫 `scores`。`Result` 的字段、`final_score` 的公式和及格规则都相同。

19.2 先看计算部分的对照

顺序版本对每个人计算后，继续更新 `total`：

```B / 语言代码
result.adjusted = final_score(result.original,
    5);
result.passed = result.adjusted >= 60;
total += result.adjusted;
```

并行版本保持单人成绩计算，把汇总单独表达：

B / 语言代码

```
parallel (result in results) {
    result.original = 45 + index() * 15;
    result.adjusted = final_score(result.origi
        nal, bonus);
    result.passed = result.adjusted >= 60;
}
```

B / 语言代码

```
reduce_sum(results.adjusted, total.value);
```

四个人各自计算自己的 Result，最后由求和操作汇总 adjusted。这里的 bonus 由 main 传入五。

19.3 完整 CPU 应用

scores.h:

B / 语言代码

```
module beginner.scores;

struct Result {
    u32 original;
    u32 adjusted;
    bool passed;
};
struct Number { u32 value; };
u32 main() on cpu;
u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on
    compute;
program fill(write dataset<Result> results,
    u32 bonus) on compute;
program sum(read dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total) on
            compute;
program run(inout dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total,
            u32 bonus) on compute;
```

scores.b:

B / 语言代码

```
module beginner.scores;

u32 main() on cpu {
    dataset<Result> results =
        dataset<Result>(4);
    dataset<Number, 1> total =
        dataset<Number>(1);
    run_cpu(run(results, total, 5));
    for (i in 0..results.length) {
        println(results[i].original);
        println(results[i].adjusted);
        println(results[i].passed);
    }
    println(total[0].value);
    return 0;
}

u32 final_score(u32 score, u32 bonus) on
    compute {
    u32 adjusted = score + bonus;
    if (adjusted > 100) {
        return 100;
    }
    return adjusted;
}

program fill(write dataset<Result> results,
    u32 bonus) on compute {
    parallel (result in results) {
        result.original = 45 + index() * 15;
        result.adjusted =
            final_score(result.original,
            bonus);
        result.passed = result.adjusted >= 60;
    }
}

program sum(read dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total) on
            compute {
    reduce_sum(results.adjusted, total.value);
```

B / 语言代码 · 续

```
}

program run(inout dataset<Result> results,
            write dataset<Number, 1> total,
            u32 bonus) on compute {
    fill(results, bonus);
    sum(results, total);
}
```

main 创建四条 Result 和一条总和。fill 给每条成绩填写三个字段；sum 汇总结果；run 明确先填写、后求和。最后仍由 main 按顺序显示，便于逐行对照。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/scores.b `
    -o target/scores.obj
.\target\release\bllink.exe `
    target/scores.obj `
    -o target/scores.exe
.\target\scores.exe
```

文本 / 实际输出

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

每三行是一人的原成绩、新成绩、及格标志，最后一行是总和。与第十四章的完整输出相同。

original	adjusted	passed
45	50	false
60	65	true
75	80	true
90	95	true

19.4 同一算法的 GPU 应用

成绩规则仍放在 scores 模块。GPU 应用只负责创建数据、选择设备和消费结果。

scores_gpu.h:

```
B / 语言代码
module beginner.scores_gpu;

u32 main() on cpu;
```

scores_gpu.b：

B / 语言代码

```
module beginner.scores_gpu;
import beginner.scores;

u32 main() on cpu {
    dataset<Result> results =
        dataset<Result>(4);
    dataset<Number, 1> total =
        dataset<Number>(1);
    upload(results);
    upload(total);
    run_gpu(beginner.scores::run(results,
        total, 5));
    download(results);
    download(total);
    for (i in 0..results.length) {
        println(results[i].original);
        println(results[i].adjusted);
        println(results[i].passed);
    }
    println(total[0].value);
    return 0;
}
```

results 和 total 都交给 GPU，因为计算既要写成绩，也要写总和。两份结果交回 CPU 以后，显示代码与 CPU 应用一致。

编译、链接并运行：

PowerShell / 命令行

```
.\target\release\blc.exe -c `
    sample/beginner/scores_gpu.b `
    -o target/scores_gpu.obj `
    -I sample
.\target\release\bllink.exe `
    target/scores_gpu.obj `
    -o target/scores_gpu.exe
.\target\scores_gpu.exe
```

终端完整输出与上面的 CPU 应用相同，最后得到二百九十。

scores / 编译、链接、运行

01 编译：blc.exe -c

scores.b → scores.obj

02 链接：bllink.exe

scores.obj → scores.exe

03 scores / scores_gpu 输出相同

```
45
50
false
60
65
true
75
80
true
90
95
true
290
```

真实输出重排 · Release · 退出码 0

实际标准输出按一人一行整理；每条完整记录和总和在 CPU、GPU 上一致。

19.5 沿一条记录走到底

以第二个人为例：main 先创建存储；fill 根据编号一填写原成绩六十；final_score 得到六十五；比较得出 true；sum 把六十五计入总和；main 最后读取并显示这条记录。

CPU 与 GPU 的选择改变了执行位置和数据交接，成绩规则没有变化。处理完以后离开 main，应用创建的两份 dataset 按作用域释放。

把传入的奖励分改成十，重新编译、链接，调整后是五十五、七十、八十五、一百，总和三百一十。保留公式，改变参数，就能沿同一条数据路线理解新的结果。

第二十章 读懂错误，继续练习

20.1 先看第一个具体错误

检查错误给出的文件、行、列与说明。缺分号先补分号，括号不成对先找对应括号；不要因为后面也报错就一次重写全部代码。

命令找不到文件时，确认自己在 Blink 根目录。改过源码却看不到变化时，确认已经重新编译、链接刚才运行的 exe。

问题	先检查什么
main 入口不匹配	.h/.b 都公开无参数 u32/i32 main，显式 on cpu
类型不一致	整数、小数之间是否需要明确转换
读取前没有内容	分支与各字段是否确实完成赋值
下标范围不明	固定下标或 0..length 是否表达了有效范围

问题	先检查什么
模块找不到	import、模块名与编译时搜索根目录
println 拒绝参数	参数是否为 u32、i32、f32 或 bool 标量，调用是否在 CPU 上

20.2 容易混淆的几对写法

写法	分别做什么
= 与 ==	写入新值；比较是否相等
return 与 break	结束当前函数；结束当前循环
for 与 parallel	明确的顺序重复；对数据域的独立工作
array 与 dataset	普通固定数组值；由应用拥有、可交给并行计算的数据集合
let 与 const	从初值推断局部类型；定义编译期值
main 与 program	普通应用入口；具有数据与执行目标的计算入口

20.3 输出、退出与错误

println 返回 bool：完整写出时为 true，写出失败时为 false。起步例子直接使用显示效果；需要把真实输出失败变成退出码时，可以写：

B / 语言代码

```
if (!println(1 + 2)) {
    return 1;
}
return 0;
```

这段代码处理实际 I/O 结果，不会打印退出码。PowerShell 可在 exe 结束后通过 $LASTEXITCODE 查看退出码。

20.4 当前能力与后续学习

当前 Windows x64 独立应用支持普通函数、条件、顺序循环、记录、固定数组、向量和矩阵计算，支持应用拥有动态 dataset、调用 CPU / GPU program、显式传输和作用域释放。标准输出接受整数、小数和真假值。文本、键盘输入、文件、其他平台及更多资源类型仍在开发，完整状态以语言规范与问题列表为准。

C/C++ 与 Rust 可以继续作为同等正式的宿主，通过生成 DLL 或原生接口调用 B 计算。混合编程是项目可选择的整合方式，详见《Blink 和 Rust 混合编程》，不影响前面普通 B 应用的独立使用。

20.5 十个动手练习

1. 第一例显示八乘七的结果。

2. 积分初值二十，增加五，再减三。

3. 显示七除二的整数商，并解释 7.0/2.0 的值。

4. 依次显示一、四、九、十六。

5. 分别判断五十九、六十、六十一是否及格。

6. 用 for 和 while 各求一次一到五的和。

7. 给 Student 增加编号并显示。

8. 写一个 square 函数，显示七的平方。

9. 数组改为 [2,4,6,8]，显示总和。

10. 成绩奖励分改为十，预测每人记录与总和。

附录 A 数据、执行与部署

A.1 两种借用，分别读懂

program 的 read 表示只读，write 表示填写，inout 表示读取后修改。第十六章的 summarize 只读 numbers，却能写 before 和 total；权限分别属于各份参数。

main 仍拥有它创建的 dataset。run_cpu 或 run_gpu 暂时借用这些资源完成程序，不会把同一份存储复制成第二个可写所有者。

A.2 CPU 与 GPU 数据交接

dataset 创建后位于 CPU 一侧。CPU program 直接借用；GPU program 使用前写 upload，CPU 读取 GPU 结果前写 download。不要把“GPU 已提交”理解成“CPU 现在就能读结果”。

这些例子没有输入、输出数据文件参数。结果保存在应用自己的数据中，main 直接读取并显示；blrun 的文件读写工具继续可用于其他计算模块，不是本书应用的运行步骤。

A.3 把程序交给别人

只使用普通值的起步应用可以只生成 exe。使用动态 dataset 或 program 的应用还会生成同目录的 blink_app_*.dll，部署时把对应文件一起复制。不要给 DLL 改名，exe 已记录它的实际名称。

使用 GPU 的电脑需要支持所需 Vulkan 能力的显卡驱动。当前这些独立应用的输出目标是 Windows x64，不把语言的发展目标写成所有平台已经可用。

附录 B 练习参考与源码索引

B.1 前五题

前两题分别得到五十六、二十二。第三题整数商为三，小数除法得到 3.5，可直接用 println 显示。

第四题可使用顺序循环，循环中让 value 从一到四，显示 value * value。第五题比较 score >= 60，依次得到 false、true、true。

B.2 后五题

第六题两种求和都得到十五。第七题在 .h 的 Student 中增加 u32 id;，使用前明确填写并显示它。第八题函数主体返回 value * value，七的平方为四十九。

第九题总和二十。第十题调整后成绩为五十五、七十、八十五、一百，总和三百一十。

B.3 独立应用索引

文件	内容
start.h / start.b	第一个程序，直接显示 3
names.h / names.b	变量、let 和赋值
types.h / types.b	整数、负数、真假与小数输出
choice.h / choice.b	if 与等级判断
loops.h / loops.b	for、while 和 break
functions.h / functions.b	函数与提前返回

文件	内容
borrow.h / borrow.b	void、inout 和 write
records.h / records.b	结构体与字段
arrays.h / arrays.b	固定数组和遍历
vectors.h / vectors.b	坐标与矩阵计算
modules.h / modules.b	导入公共函数

文件	内容
generic.h / generic.b	整数类型参数

文件	内容
grades.h / grades.b	完整成绩处理应用

B.4 并行例子与下一步

并行应用包括 numbers、stages、totals、shape 和 scores，每个模块同时公开自己的 main 与计算 program。numbers_serial 提供简单的顺序对照；stages_gpu 和 scores_gpu 导入原计算模块，由自己的 main 明确组织 GPU 传输、执行与显示。各例都先由 blc 编译为 obj，再由 bllink 链接为 exe，最后直接运行。

下一步可以阅读《并行编程的艺术》，学习更大规模的数据关系与真实效率；阅读《Blink 和 Rust 混合编程》，学习把 B 算法接入项目；对实现感兴趣时，再阅读《B 语言源码分析》。